

Математический анализ • III семестр

Содержание

1	Функциональные последовательности	2
1.1	Равномерная сходимость. Пространство $\ell^\infty(\Omega)$	2
1.2	Свойства равномерно сходящихся последовательностей	3
1.2.1	Линейные операции и произведение	3
1.2.2	Добавление одной точки	3
1.2.3	Непрерывность	3
1.2.4	Перестановка пределов	4
1.2.5	Интегрируемость	4
1.2.6	Дифференцируемость	5
2	Функциональные ряды	6
2.1	Общие понятия	6
2.1.1	Два примера	6
2.2	Простейшие свойства и признаки	7
2.3	Признаки Дирихле и Абеля	9
2.4	Функциональные свойства суммы ряда	10
3	Степенные ряды	12
3.1	Общие понятия. Первая теорема Абеля	12
3.2	Формулы для радиуса сходимости	13
3.3	Свойства степенных рядов	14
3.3.1	Дифференцирование	15
3.3.2	Интегрирование	16
3.4	Разложение функции. Ряд Тейлора	16
3.4.1	Достаточные условия разложения вещественной функции	17
3.5	Ряды Маклорена основных функций	17
3.5.1	Экспонента	17
3.5.2	Синус и косинус	18
3.5.3	Логарифм	18
3.5.4	Биномиальный ряд	18

Функциональные последовательности

1.1 Равномерная сходимость. Пространство $\ell^\infty(\Omega)$

Напоминание: нормированное пространство, полное относительно метрики, порождённой нормой, называется **банаховым**.

В конечномерном пространстве эквивалентны все *нормы*. В бесконечномерном пространстве нормы могут быть неэквивалентны.

Определение 1.1 (Пространство ограниченных функций). $\ell^\infty(\Omega)$ — множество функций $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, ограниченных по модулю:

$$\exists C > 0 \quad \forall x \in \Omega : |f(x)| \leq C.$$

На нём задаётся норма

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x)|, \quad d(f, g) = \|f - g\|_\infty. \quad (1.1)$$

Метрика d называется чебышевским расстоянием.

Определение 1.2 (Равномерная сходимость). Последовательность $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ равномерно сходится на Ω к f , если

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

Эквивалентная запись:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \quad (1.2)$$

Обозначение: $f_n \rightrightarrows f$ на Ω .

Определение 1.3 (Поточечная сходимость). Для фиксированного x числовая последовательность $f_n(x)$ может сходиться к $f(x)$. Множество таких точек называется множеством поточечной сходимости. На нём

$$\forall x \forall \varepsilon > 0 \exists N_x \forall n > N_x : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

В отличие от условия (1.2), номер N_x здесь может зависеть от точки.

Теорема 1.1 (Полнота $\ell^\infty(\Omega)$).

Пространство $\ell^\infty(\Omega)$ полно по норме $\|\cdot\|_\infty$.

Доказательство. Пусть $\{f_n\}$ фундаментальна:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, k > N : \|f_n - f_k\|_\infty < \varepsilon.$$

Для каждого x последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна в $\mathbb{C}$. По полноте $\mathbb{C}$ существует $f(x) = \lim_n f_n(x)$.

Сначала покажем ограниченность норм $\|f_n\|_\infty$. В условии фундаментальности возьмём $\varepsilon = 1$ и положим

$$M = \max\{\|f_1\|_\infty, \dots, \|f_{N+1}\|_\infty\}.$$

Для $n > N$ имеем $\|f_n\|_\infty \leq \|f_n - f_{N+1}\|_\infty + \|f_{N+1}\|_\infty \leq 1 + M$. Поэтому все f_n ограничены одной константой; переход к поточечному пределу даёт $|f(x)| \leq 1 + M$. Значит, $f \in \ell^\infty(\Omega)$.

Теперь для заданного $\varepsilon > 0$ выбираем N с $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon/2$ при $m, n > N$. Переходя к пределу $m \rightarrow \infty$ для каждого x , получаем

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2, \quad \|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Итак, $f_n \rightrightarrows f$. □

1.2 Свойства равномерно сходящихся последовательностей

1.2.1 Линейные операции и произведение

Теорема 1.2 (Алгебраические операции).

Пусть $f_n, g_n \in \ell^\infty(\Omega)$, $f_n \rightrightarrows f$, $g_n \rightrightarrows g$. Тогда для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ (в частности, вещественных)

$$\alpha f_n + \beta g_n \rightrightarrows \alpha f + \beta g, \quad g_n f_n \rightrightarrows g f.$$

В частности, можно умножать на одну фиксированную ограниченную функцию g .

Доказательство. Первое утверждение следует из

$$\|\alpha(f_n - f) + \beta(g_n - g)\|_\infty \leq |\alpha| \|f_n - f\|_\infty + |\beta| \|g_n - g\|_\infty.$$

Для произведения:

$$\begin{aligned} \|g_n f_n - g f\|_\infty &\leq \|(g_n - g) f_n\|_\infty + \|g(f_n - f)\|_\infty \\ &\leq \|g_n - g\|_\infty \|f_n\|_\infty + \|g\|_\infty \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Здесь $\|f_n\|_\infty$ ограничены, поскольку $f_n \rightrightarrows f$ и $f_n \in \ell^\infty(\Omega)$. □

1.2.2 Добавление одной точки

Теорема 1.3 (Расширение множества сходимости).

Пусть $x_0 \notin \Omega$, $f_n \rightrightarrows f$ на Ω и $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$, причём предел конечен. Тогда $f_n \rightrightarrows f$ на $\Omega \cup \{x_0\}$.

Доказательство.

$$\sup_{x \in \Omega \cup \{x_0\}} |f_n(x) - f(x)| = \max \left\{ \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)|, |f_n(x_0) - f(x_0)| \right\} \rightarrow 0.$$

Можно также выбрать номера N_1, N_2 для двух оценок и взять $N = \max\{N_1, N_2\}$. □

1.2.3 Непрерывность

Теорема 1.4 (Непрерывность равномерного предела).

Если $f_n \in C(\Omega)$ и $f_n \rightrightarrows f$ на Ω , то $f \in C(\Omega)$.

Доказательство. Фиксируем $x_0 \in \Omega$. По неравенству треугольника

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)|.$$

Для $\varepsilon > 0$ выбираем и фиксируем n так, чтобы первый и третий члены были меньше $\varepsilon/3$ для всех $x \in \Omega$. По непрерывности этого f_n существует $\delta > 0$, при котором средний член меньше $\varepsilon/3$ для $x \in \Omega$, $|x - x_0| < \delta$. Значит, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

□

В этих условиях можно менять порядок пределов в точке непрерывности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

Пример 1.1 (Поточечная сходимость без равномерной). На $(-1, 1]$ функции $f_n(x) = x^n$ сходятся поточечно к

$$f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Все f_n непрерывны, но f разрывна в 1. Поэтому по теореме 1.4 сходимость неравномерна.

1.2.4 Перестановка пределов

Следствие 1.1 (Предел в предельной точке).

Пусть $f_n \Rightarrow f$ на Ω , x_0 — предельная точка Ω и для каждого n существует конечный предел $a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x)$. Тогда существуют конечные пределы

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n. \quad (1.3)$$

Доказательство. Из равномерной сходимости следует равномерная фундаментальность. Для любых $m, n > N$ и всех $x \in \Omega$ имеем $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon/2$. Переход к $x \rightarrow x_0$ даёт $|a_n - a_m| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. По критерию Коши $a_n \rightarrow A \in \mathbb{C}$.

Продолжим функции в точку x_0 , присвоив им значения a_n , а предельной функции — значение A . Если x_0 уже принадлежит Ω , сначала исключаем её и затем переопределяем значение. Продолжения $\tilde{f}_n$ непрерывны в точке x_0 . По теореме 1.3 они сходятся равномерно к $\tilde{f}$ на $\Omega \cup \{x_0\}$. Доказательство теоремы 1.4 в точке x_0 даёт непрерывность $\tilde{f}$ в ней. Поэтому $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

□

1.2.5 Интегрируемость

Теорема 1.5 (Переход к пределу под интегралом).

Пусть $a < b$, $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n \in R([a, b])$ и $f_n \Rightarrow f$ на $[a, b]$. Тогда $f \in R([a, b])$ и

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx. \quad (1.4)$$

Доказательство. Равномерный предел ограниченных функций ограничен. Для интегрируемости используем критерий Дарбу. Если P — разбиение $[a, b]$, то

$$U(f, P) - L(f, P) \leq U(f_n, P) - L(f_n, P) + 2(b-a)\|f - f_n\|_\infty.$$

Для заданного $\varepsilon > 0$ выбираем n так, чтобы второй член был меньше $\varepsilon/2$, а затем, пользуясь интегрируемостью f_n , разбиение P с $U(f_n, P) - L(f_n, P) < \varepsilon/2$. Получаем интегрируемость f .

Далее обозначим $I_n = \int_a^b f_n$, $I = \int_a^b f$. Тогда

$$|I_n - I| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx \leq (b-a) \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

Эквивалентно, можно выбрать N с $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/(b-a)$ для всех x и $n > N$.

□

Можно также использовать критерий Лебега: $D(f) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} D(f_n)$; счётное объединение множеств меры нуль имеет меру нуль.

1.2.6 Дифференцируемость

Теорема 1.6 (Переход к пределу производных).

Пусть $a < b$, $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы и $f'_n \rightrightarrows \varphi$ на $[a, b]$. Пусть существует $x_0 \in [a, b]$, в которой последовательность $f_n(x_0)$ имеет конечный предел. Тогда $f_n \rightrightarrows f$ на $[a, b]$, функция f дифференцируема и $f' = \varphi$.

На концах отрезка производные понимаются как односторонние.

Доказательство. 1. Существование равномерного предела. Зафиксируем $x_1 \in [a, b]$ и на $\Omega = [a, b] \setminus \{x_1\}$ положим

$$g_n(x) = \frac{f_n(x) - f_n(x_1)}{x - x_1}.$$

По теореме Лагранжа для функции $f_n - f_m$, при некотором c между x и x_1 ,

$$|g_n(x) - g_m(x)| = |f'_n(c) - f'_m(c)|.$$

Равномерная сходимости производных даёт равномерную фундаментальность g_n .

Ограниченность отдельных g_n из условий не следует: производные могут быть неограниченными. Поэтому полноту ℓ^∞ к самим g_n применять нельзя. Выбираем достаточно большой фиксированный n_* ; разности $g_n - g_{n_*}$ для $n > n_*$ ограничены и образуют фундаментальную последовательность в $\ell^\infty(\Omega)$. По теореме 1.1 они имеют равномерный предел, следовательно $g_n \rightrightarrows g$ на Ω .

Теперь в этой конструкции берём $x_1 = x_0$, где $f_n(x_0) \rightarrow A$. Из

$$f_n(x) = g_n(x)(x - x_0) + f_n(x_0)$$

и $|x - x_0| \leq b - a$ получаем равномерную сходимость к $f(x) = g(x)(x - x_0) + A$ на $[a, b] \setminus \{x_0\}$. Присваиваем $f(x_0) = A$ и применяем теорему 1.3.

2. Производная предела. Теперь для произвольного $x_1 \in [a, b]$ повторяем построение g_n . Поточечный переход к пределу в разностном отношении даёт

$$g(x) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}.$$

Для каждого n существует $\lim_{x \rightarrow x_1} g_n(x) = f'_n(x_1)$. По следствию 1.1

$$\lim_{x \rightarrow x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x_1) = \varphi(x_1).$$

Итак, $f'(x_1) = \varphi(x_1)$.

□

Можно переходить к пределу производных:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x),$$

если выполнены условия теоремы 1.6.

Функциональные ряды

2.1 Общие понятия

Определение 2.1 (Функциональный ряд). Для функций $u_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$ выражение $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ называется функциональным рядом. Его частичные суммы:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x).$$

Множество E точек, в которых числовой ряд сходится, называется множеством поточечной сходимости; сумма ряда на нём обозначается $S(x)$.

Определение 2.2 (Равномерная сходимость ряда). Ряд $\sum u_n(x)$ равномерно сходится на Ω к S , если $S_n \rightrightarrows S$ на Ω . В таком случае $\Omega \subseteq E$.

Для сходящегося ряда остаток после m членов равен

$$r_m(x) = S(x) - S_m(x) = \sum_{n=m+1}^{\infty} u_n(x). \quad (2.1)$$

Теорема 2.1 (Необходимое условие равномерной сходимости).

Если $\sum u_n(x)$ равномерно сходится на Ω , то $u_n \rightrightarrows 0$ на Ω , то есть $\|u_n\|_{\infty} \rightarrow 0$.

Доказательство. Для $n \geq 2$ имеем $u_n = S_n - S_{n-1}$. Поэтому

$$\|u_n\|_{\infty} \leq \|S_n - S\|_{\infty} + \|S_{n-1} - S\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

□

2.1.1 Два примера

Пример 2.1 (Геометрический ряд). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ сходится поточечно на $E = (-1, 1)$. На всём E он не сходится равномерно: $\sup_{x \in (-1, 1)} |x^n| = 1$, и необходимое условие не выполнено. На $\Omega = [-q, q]$, $0 < q < 1$, имеем

$$S_n(x) = \frac{x - x^{n+1}}{1 - x}, \quad S(x) = \frac{x}{1 - x},$$

$$\|S_n - S\|_{\infty} = \sup_{|x| \leq q} \frac{|x|^{n+1}}{|1 - x|} \leq \frac{q^{n+1}}{1 - q} \rightarrow 0.$$

Таким образом, ряд равномерно сходится на каждом $[-q, q]$.

Пример 2.2 (Члены стремятся к нулю равномерно, ряд — нет). На $[0, 1]$ рассмотрим

$$\sum_{n=0}^{\infty} (x^n - x^{n+1}) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n (1 - x).$$

Для $n \geq 1$ производная члена равна

$$(x^n(1-x))' = x^{n-1}(n - (n+1)x).$$

Максимум достигается при $x = n/(n+1)$, и

$$\sup_{x \in [0,1]} x^n(1-x) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

так как первый множитель стремится к $1/e$, а второй — к нулю.

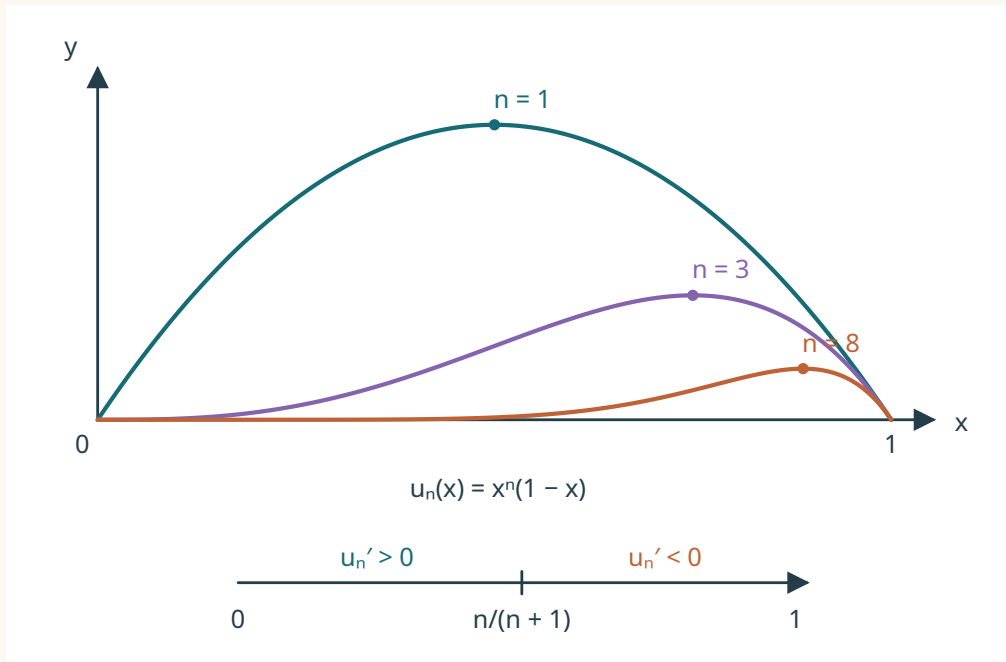


Рис. 2.1: Графики членов телескопического ряда и знак производной; максимум при $x = n/(n+1)$.

Однако частичные суммы телескопируются:

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n (x^k - x^{k+1}) = 1 - x^{n+1} \rightarrow S(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

Сумма разрывна, хотя все частичные суммы непрерывны. Значит, равномерной сходимости нет. Более того, $\|S_n - S\|_\infty = 1$.

2.2 Простейшие свойства и признаки

Теорема 2.2 (Линейность).

Если $\sum u_n$ и $\sum v_n$ равномерно сходятся на Ω , то для $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} v_n,$$

причём ряд слева также сходится равномерно.

Доказательство. Применяем теорему 1.2 к частичным суммам двух рядов.

□

Теорема 2.3 (Остатки ряда).

Если $\sum u_n$ сходится поточечно на Ω , то он сходится равномерно на Ω тогда и только тогда, когда $r_m \Rightarrow 0$ на Ω .

При каждом фиксированном m равномерная сходимость $\sum_{n=m+1}^{\infty} u_n$ эквивалентна равномерной сходимости хвоста $\sum_{n=m+1}^{\infty} u_n$.

Доказательство. Первое утверждение следует из формулы (2.1). Во втором при добавлении или удалении конечной суммы разность частичной суммы и предела не меняется.

□

Теорема 2.4 (Критерий Коши).

Ряд $\sum u_n(x)$ равномерно сходится на Ω тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \in \mathbb{N} : \sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon. \quad (2.2)$$

Доказательство. Необходимость следует из равномерной сходимости частичных сумм. Для достаточности условие даёт числовой критерий Коши в каждой точке, то есть предел $S(x)$. Применяем оценку с $\varepsilon/2$ и переходим к пределу $p \rightarrow \infty$: $\sup_x |S(x) - S_n(x)| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$.

Это рассуждение не требует ограниченности отдельных u_n или S_n .

□

Теорема 2.5 (Признак Вейерштрасса).

Пусть $|u_n(x)| \leq a_n$ для всех $x \in \Omega$, $n \in \mathbb{N}$, где $a_n \geq 0$ и числовой ряд $\sum a_n$ сходится. Тогда $\sum u_n(x)$ сходится равномерно на Ω и абсолютно в каждой точке Ω .

Доказательство.

$$\sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k.$$

По критерию Коши для $\sum a_n$ правая часть мала одновременно для всех p . Применяем теорему 2.4. Для фиксированного x сходимость $\sum |u_n(x)|$ следует из сравнения с $\sum a_n$.

□

Ряд $\sum a_n$ называется **мажорирующим**. Естественный выбор $a_n = \|u_n\|_{\infty}$ пригоден, если эти нормы конечны и их ряд сходится.

Мажоранты неотрицательны и вещественны: комплексная величина не может стоять справа в неравенстве $|u_n(x)| \leq a_n$.

Пример 2.3 (Мажоранта геометрического ряда). На $[-q, q]$, $0 < q < 1$, выполняется $|x^n| \leq q^n$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ сходится, поэтому теорема 2.5 ещё раз даёт равномерную сходимость геометрического ряда.

На $(-1, 1)$ тот же ряд сходится абсолютно в каждой точке, но не равномерно.

Пример 2.4 (Условная и равномерная сходимость). Ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{x^2 + n}, \quad x \in \mathbb{R},$$

сходится в каждой точке по признаку Лейбница. При этом

$$\|u_n\|_\infty = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

но ряд из этих норм расходится, и признак Вейерштрасса неприменим. Оценка остатка знакопеременного ряда даёт

$$|r_n(x)| \leq \frac{1}{x^2 + n + 1} \leq \frac{1}{n + 1}.$$

Поэтому ряд всё же сходится равномерно на всей $\mathbb{R}$.

Абсолютной сходимости нет ни в одной точке: при фиксированном x и достаточно больших n имеем $x^2 + n \leq 2n$, откуда $1/(x^2 + n) \geq 1/(2n)$.

Пример 2.5 (Абсолютная сходимость не гарантирует равномерную). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ сходится абсолютно на $(-1, 1]$: при $|x| < 1$ это геометрический ряд, при $x = 1$ все члены нулевые. Его сумма равна x при $-1 < x < 1$ и нулю при $x = 1$. Она разрывна в 1, следовательно сходимость неравномерна.

Таким образом, абсолютная поточечная и равномерная сходимость не следуют друг из друга.

Теорема 2.6 (Функциональная мажоранта).

Если $|u_n(x)| \leq a_n(x)$, $a_n(x) \geq 0$, а $\sum a_n(x)$ сходится равномерно на Ω , то $\sum u_n(x)$ также сходится равномерно на Ω .

Доказательство. По формуле (2.2) и неотрицательности a_k ,

$$\sup_x \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sup_x \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k(x) \rightarrow 0$$

равномерно по p .

□

2.3 Признаки Дирихле и Абеля

В обоих признаках u_n могут быть комплекснозначными, а v_n — вещественными, поскольку требуется монотонность по n в каждой точке x .

Теорема 2.7 (Признак Дирихле).

Пусть:

1. Частичные суммы $U_N(x) = \sum_{k=1}^N u_k(x)$ равномерно ограничены: $|U_N(x)| \leq C$ при всех N и $x \in \Omega$.
2. Для каждого x последовательность $v_n(x)$ монотонна по n .
3. $v_n \rightarrow 0$ на Ω .

Тогда $\sum u_n(x)v_n(x)$ равномерно сходится на Ω .

Доказательство. Для хвоста от $n+1$ до m обозначим $A_k = \sum_{j=n+1}^k u_j$. Тогда $|A_k| \leq 2C$. Преобразование Абеля:

$$\sum_{k=n+1}^m u_k v_k = A_m v_m + \sum_{k=n+1}^{m-1} A_k (v_k - v_{k+1}).$$

Монотонная последовательность, сходящаяся к нулю, имеет постоянный знак и убывающий модуль. Поэтому

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x)v_k(x) \right| \leq 2C \left(|v_m(x)| + \sum_{k=n+1}^{m-1} |v_k(x) - v_{k+1}(x)| \right) = 2C|v_{n+1}(x)|.$$

Правая часть стремится к нулю равномерно по x , независимо от $m > n$. Применяем теорему 2.4. $\square$

Теорема 2.8 (Признак Абеля).

Пусть $\sum u_n(x)$ равномерно сходится на Ω , $v_n(x)$ монотонна по n для каждого x , а $|v_n(x)| \leq C$ для всех n и x . Тогда $\sum u_n(x)v_n(x)$ равномерно сходится на Ω .

Доказательство. По критерию Коши при достаточно большом n все хвостовые суммы $A_k = \sum_{j=n+1}^k u_j$ удовлетворяют $|A_k(x)| < \eta$ одновременно для всех $k > n$ и x . То же преобразование Абеля и монотонность дают

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k v_k \right| \leq \eta (|v_m| + |v_{n+1} - v_m|) \leq 3C\eta.$$

Выбираем $\eta = \varepsilon/(3C)$ при $C > 0$; случай $C = 0$ тривиален. $\square$

2.4 Функциональные свойства суммы ряда

Теорема 2.9 (Непрерывность суммы).

Если все $u_n \in C(\Omega)$, а $\sum u_n$ сходится равномерно на Ω , то $S = \sum u_n \in C(\Omega)$.

Доказательство. Частичные суммы непрерывны и сходятся равномерно. Применяем теорему 1.4. $\square$

Следствие 2.1 (Предельный переход под знаком ряда).

Пусть $\sum u_n$ сходится равномерно на Ω , x_0 — предельная точка Ω , а для каждого n существует конечный $a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x)$. Тогда $\sum a_n$ сходится и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Доказательство. Для частичных сумм S_n имеем $\lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x) = \sum_{k=1}^n a_k = A_n$. Применяем следствие 1.1 к $S_n \Rightarrow S$. $\square$

Теорема 2.10 (Почленное интегрирование).

Пусть $u_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a < b$, все $u_n \in R([a, b])$, а $\sum u_n$ сходится равномерно на $[a, b]$. Тогда $S \in R([a, b])$ и

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx. \quad (2.3)$$

Доказательство. Применяем теорему 1.5 к частичным суммам и используем линейность интеграла для конечных сумм. □

Теорема 2.11 (Почленное дифференцирование).

Пусть $u_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы, ряд $\sum u'_n$ сходится равномерно на $[a, b]$, а $\sum u_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a, b]$. Тогда $\sum u_n$ сходится равномерно на $[a, b]$, его сумма дифференцируема и

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x). \quad (2.4)$$

На концах отрезка производные односторонние.

Доказательство. Применяем теорему 1.6 к $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$: $S'_n = \sum_{k=1}^n u'_k$ сходится равномерно, а $S_n(x_0)$ имеет конечный предел. □

Степенные ряды

3.1 Общие понятия. Первая теорема Абеля

Определение 3.1 (Степенной ряд). Ряд вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad c_n, z_0 \in \mathbb{C}, \quad (3.1)$$

называется степенным рядом с центром z_0 . В вещественном случае $c_n, z_0, z \in \mathbb{R}$. Сдвиг $w = z - z_0$ сводит его к ряду $\sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n$ с центром в нуле.

Теорема 3.1 (Первая теорема Абеля).

Для ряда $\sum c_n z^n$:

1. Если ряд сходится в точке $a \neq 0$, то он сходится абсолютно при $|z| < |a|$ и равномерно на каждом замкнутом круге $|z| \leq r < |a|$.
2. Если ряд расходится в точке b , то он расходится при всех $|z| > |b|$.

Весь открытый круг $|z| < |a|$ не обязан быть множеством равномерной сходимости.

Доказательство. 1. Из сходимости $\sum c_n a^n$ следует $c_n a^n \rightarrow 0$, поэтому существует $M > 0$ с $|c_n a^n| \leq M$ для всех n . При $|z| \leq r < |a|$ положим $q = r/|a| < 1$. Тогда

$$|c_n z^n| = |c_n a^n| \left| \frac{z}{a} \right|^n \leq M q^n.$$

Ряд $\sum M q^n$ сходится. По теореме 2.5 получаем равномерную сходимость на $|z| \leq r$ и абсолютную в каждой его точке. Любая точка $|z| < |a|$ попадает в такой круг.

2. Если бы ряд сходил в точке z_1 с $|z_1| > |b|$, то по первой части он сходил бы в b . Противоречие.

□

Определение 3.2 (Радиус сходимости). Радиус сходимости ряда (3.1) определяется как

$$R = \sup \left\{ |w| : \sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n \text{ сходится} \right\}, \quad 0 \leq R \leq +\infty.$$

При $|z - z_0| < R$ ряд сходится абсолютно, при $|z - z_0| > R$ расходится. На границе $|z - z_0| = R$ требуется отдельное исследование.

В вещественном случае $(x_0 - R, x_0 + R)$ называется интервалом сходимости; его концы не включаются в это название независимо от сходимости в них.

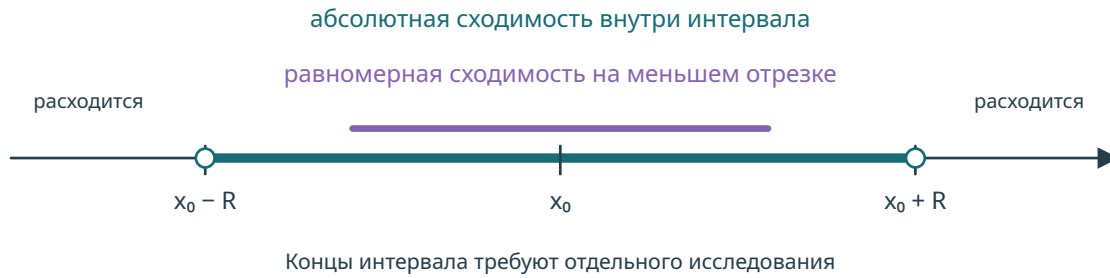


Рис. 3.1: Интервал сходимости и меньший отрезок равномерной сходимости.

3.2 Формулы для радиуса сходимости

Теорема 3.2 (Формула Коши–Адамара).

Для ряда (3.1)

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}. \quad (3.2)$$

Принимаются соглашения $1/0 = +\infty$ и $1/(+\infty) = 0$.

Доказательство. Сдвигом полагаем $z_0 = 0$ и обозначаем $L = \limsup_n \sqrt[n]{|c_n|}$.

Случай $L = 0$. Для каждого фиксированного z имеем

$$\sqrt[n]{|c_n z^n|} = |z| \sqrt[n]{|c_n|} \rightarrow 0.$$

По коренному признаку Коши ряд сходится абсолютно при всех z , то есть $R = +\infty$.

Случай $L = +\infty$. Для каждого $z \neq 0$ существует подпоследовательность n_k , для которой $|z| \sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} \rightarrow +\infty$. Тогда члены $c_{n_k} z^{n_k}$ не стремятся к нулю. Ряд расходится при $z \neq 0$, а при $z = 0$ равен c_0 . Значит, $R = 0$.

Случай $0 < L < +\infty$. Если $|z| < 1/L$, выбираем $\eta > 0$ так, чтобы $|z|(L + \eta) < 1$. По определению верхнего предела для всех достаточно больших n ,

$$\sqrt[n]{|c_n|} < L + \eta, \quad \sqrt[n]{|c_n z^n|} < |z|(L + \eta) < 1.$$

По признаку Коши ряд сходится абсолютно.

Если $|z| > 1/L$, выбираем $0 < \eta < L$ с $|z|(L - \eta) > 1$. По определению верхнего предела существует бесконечная подпоследовательность n_k с $\sqrt[n_k]{|c_{n_k}|} > L - \eta$. Вдоль неё

$$\sqrt[n_k]{|c_{n_k} z^{n_k}|} > |z|(L - \eta) > 1,$$

так что необходимое условие сходимости нарушено. Следовательно, $R = 1/L$. □

Следствие 3.1 (Частные формулы).

Если существует предел $\lim_n \sqrt[n]{|c_n|}$, то его можно использовать вместо верхнего предела в формуле (3.2).

Если коэффициенты c_n ненулевые начиная с некоторого номера и существует (в том числе бесконечный) предел отношений, то

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|}. \quad (3.3)$$

Условие о ненулевых коэффициентах нужно, чтобы отношения были определены. Ряды с пропущенными степенями следует проверять непосредственно или по формуле (3.2).

3.3 Свойства степенных рядов

Теорема 3.3 (Сходимость внутри круга).

Пусть $R > 0$ — радиус ряда (3.1). Для каждого $0 < r < R$ ряд сходится равномерно на $|z - z_0| \leq r$ и абсолютно в каждой точке $|z - z_0| < R$.

Доказательство. По определению R существует точка сходимости, расстояние которой от центра больше r . Применяем теорему 3.1. □

Теорема 3.4 (Непрерывность суммы).

Сумма $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ непрерывна внутри круга $|z - z_0| < R$.

Доказательство. Для любой точки z^* внутри круга выбираем r с $|z^* - z_0| < r < R$. На $|z - z_0| \leq r$ ряд сходится равномерно, а каждый его член непрерывен. По теореме 2.9 сумма непрерывна в z^* . □

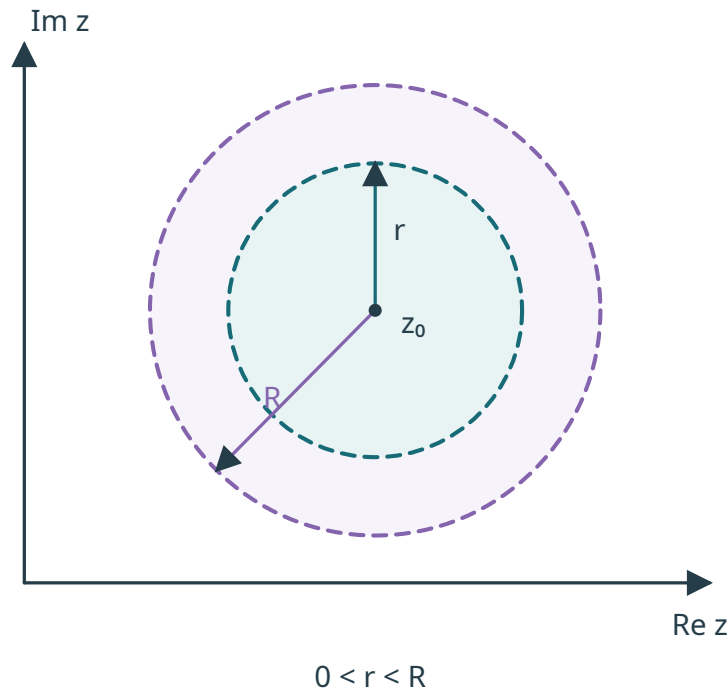


Рис. 3.2: Круг сходимости радиуса R и вложенный круг радиуса r с равномерной сходимостью.

Следствие 3.2 (Вторая теорема Абеля: радиальный предел).

Пусть $0 < R < +\infty$ и ряд сходится в граничной точке z^* , $|z^* - z_0| = R$. Тогда

$$\lim_{t \rightarrow 1-} S(z_0 + t(z^* - z_0)) = S(z^*), \quad 0 \leq t < 1. \quad (3.4)$$

В вещественном случае это непрерывность суммы при подходе к концу интервала изнутри.

При условной сходимости на границе гарантируется радиальный предел. Если $\sum |c_n| R^n < \infty$, то по Вейерштрассу ряд равномерно сходится на замкнутом круге и сумма непрерывна на всей его границе.

Доказательство. Обозначим $b_n = c_n(z^* - z_0)^n$. Числовой ряд $\sum b_n$ сходится. Рассматриваем его как функциональный ряд постоянных функций на $[0, 1]$: он сходится равномерно. Множители $v_n(t) = t^n$ монотонны по n при каждом $t \in [0, 1]$ и ограничены единицей. По теореме 2.8 ряд $\sum b_n t^n$ сходится равномерно на $[0, 1]$. Его сумма непрерывна, что даёт формулу (3.4). $\square$

3.3.1 Дифференцирование

Теорема 3.5 (Производная суммы степенного ряда).

Внутри круга сходимости

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}. \quad (3.5)$$

Радиус производного ряда равен R , а S' непрерывна внутри круга.

Доказательство. Сдвигом полагаем $z_0 = 0$. Сначала ряд $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n z^n$ имеет тот же радиус, поскольку $n^{1/n} \rightarrow 1$:

$$\limsup_n \sqrt[n]{n|c_n|} = \limsup_n \sqrt[n]{|c_n|} = 1/R.$$

Сдвиг показателя степени на единицу также сохраняет радиус: при $z \neq 0$ ряд $\sum n c_n z^{n-1}$ — это $z^{-1} \sum n c_n z^n$; в нуле оба ряда определены. Поэтому производный ряд имеет радиус R .

Фиксируем z^* с $|z^*| < R$ и выбираем r с $|z^*| < r < R$. Для $z \neq z^*$,

$$\frac{S(z) - S(z^*)}{z - z^*} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \frac{z^n - (z^*)^n}{z - z^*}.$$

Каждый член справа продолжается в $z = z^*$ как полином

$$u_n(z) = c_n (z^{n-1} + z^{n-2} z^* + \dots + (z^*)^{n-1}).$$

При $|z| \leq r$, $|z^*| < r$ получаем $|u_n(z)| \leq |c_n| n r^{n-1}$. Числовой ряд этих мажорант сходится, поскольку $r < R$. По теореме 2.5 ряд $\sum u_n(z)$ сходится равномерно и имеет непрерывную сумму. Поэтому

$$\lim_{z \rightarrow z^*} \frac{S(z) - S(z^*)}{z - z^*} = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{z \rightarrow z^*} u_n(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z^*)^{n-1}.$$

Непрерывность S' следует из теоремы 3.4 для производного ряда. $\square$

Следствие 3.3 (Производные всех порядков).

Сумма степенного ряда бесконечно дифференцируема внутри круга сходимости, и для каждого $k \geq 0$

$$S^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} c_n \frac{n!}{(n-k)!} (z - z_0)^{n-k}. \quad (3.6)$$

Все эти производные непрерывны внутри круга.

Доказательство — последовательное применение теоремы 3.5.

3.3.2 Интегрирование

Теорема 3.6 (Почленное интегрирование вещественного ряда).

Пусть $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n$, где $c_n, x_0 \in \mathbb{R}$, $R > 0$. Если $[a, b] \subset (x_0 - R, x_0 + R)$, то $S \in R([a, b])$ и

$$\begin{aligned} \int_a^b S(x) dx &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_a^b ((x-x_0)^n) dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} ((b-x_0)^{n+1} - (a-x_0)^{n+1}). \end{aligned} \quad (3.7)$$

Доказательство. Отрезок $[a, b]$ содержится в меньшем отрезке $|x - x_0| \leq r < R$. Ряд на нём сходится равномерно. Применяем теорему 2.10. □

3.4 Разложение функции. Ряд Тейлора

Теорема 3.7 (Коэффициенты разложения).

Если $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$ имеет положительный радиус сходимости, то

$$c_n = \frac{S^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n \geq 0. \quad (3.8)$$

Доказательство. $S(z_0) = c_0$. В формуле (3.6) подставляем $z = z_0$: единственный ненулевой член соответствует $n = k$, поэтому $S^{(k)}(z_0) = k!c_k$. □

Следствие 3.4 (Единственность разложения).

Если на некотором круге $|z - z_0| < r$, $r > 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n,$$

то $a_n = b_n$ для всех $n \geq 0$.

Это следует из формулы (3.8). Для ряда с центром в нуле: если сумма чётна, все коэффициенты нечётных степеней равны нулю; если нечётна, все коэффициенты чётных степеней равны нулю.

При другом центре нужно рассматривать симметрию относительно z_0 .

Определение 3.3 (Ряд Тейлора и ряд Маклорена). Функции f , имеющей производные всех порядков в точке z_0 , сопоставляют ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n. \quad (3.9)$$

Он называется рядом Тейлора функции в точке z_0 , а при $z_0 = 0$ — рядом Маклорена.

Для вещественной бесконечно дифференцируемой функции радиус этого ряда и совпадение его суммы с f требуют отдельного исследования. Любой сходящийся степенной ряд является рядом Тейлора своей суммы.

Для комплексной функции, голоморфной в окрестности, разложение в ряд Тейлора там существует. Предостережение о несовпадении суммы с функцией относится к общему вещественному C^∞ -случаю.

Определение 3.4 (Аналитичность). Функция называется аналитической (регулярной) в точке z_0 , если в некоторой её окрестности допускает представление сходящимся степенным рядом с центром z_0 .

3.4.1 Достаточные условия разложения вещественной функции

Теорема 3.8 (Оценки производных).

Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ бесконечно дифференцируема в окрестности отрезка $|x - x_0| \leq r$, $r > 0$. Каждого из следующих условий достаточно для совпадения f со своим рядом Тейлора на этом отрезке:

1. $0 < r < 1$ и существует **одна** константа $M > 0$ такая, что $|f^{(n)}(x)| \leq Mn!$ для всех $n \geq 0$ и всех $|x - x_0| \leq r$.
2. Существует **одна** константа $M > 0$ такая, что $|f^{(n)}(x)| \leq M$ для всех $n \geq 0$ и всех $|x - x_0| \leq r$.

Доказательство. По формуле Тейлора с остатком Лагранжа при некотором c между x и x_0 ,

$$f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - x_0)^n.$$

В первом случае модуль остатка не превосходит $Mr^n \rightarrow 0$, во втором — $Mr^n/n! \rightarrow 0$. Оценки равны по $|x - x_0| \leq r$. Поэтому в обоих случаях

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

□

3.5 Ряды Маклорена основных функций

3.5.1 Экспонента

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad R = +\infty. \quad (3.10)$$

По формуле отношений: $|c_{n+1}|/|c_n| = 1/(n+1) \rightarrow 0$.

3.5.2 Синус и косинус

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1}, \quad R = +\infty, \quad (3.11)$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}, \quad R = +\infty. \quad (3.12)$$

Для фиксированного z отношение модулей соседних ненулевых членов стремится к нулю. Нулевые коэффициенты пропущенных степеней не позволяют напрямую применять формулу (3.3) ко всем коэффициентам.

3.5.3 Логарифм

$$\log(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n}, \quad R = 1. \quad (3.13)$$

В комплексном круге $|z| < 1$ выбирается ветвь логарифма с $\log 1 = 0$. В вещественном случае это $\ln(1+x)$.

Радиус равен единице, поскольку $\sqrt[n]{1/n} \rightarrow 1$. В концах вещественного интервала:

- При $x = -1$ получаем $-\sum 1/n$, то есть расходимость.
- При $x = 1$ получаем $\sum (-1)^{n+1}/n$, то есть условную сходимость по Лейбницу; по следствию 3.2 сумма равна $\ln 2$.

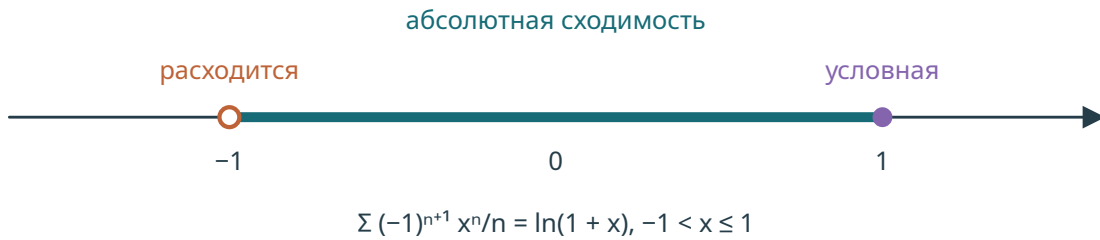


Рис. 3.3: Для ряда логарифма: расходимость при -1 , абсолютная сходимость внутри и условная при 1 .

3.5.4 Биномиальный ряд

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p}{n} x^n, \quad \binom{p}{0} = 1, \quad \binom{p}{n} = \frac{p(p-1)\cdots(p-n+1)}{n!} \quad (n \geq 1). \quad (3.14)$$

Для $p \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1, 2, \dots\}$ радиус равен 1, поскольку

$$\left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \left| \frac{p-n}{n+1} \right| \rightarrow 1.$$

Равенство выполняется при $|x| < 1$; сходимость в концах требует отдельного исследования.

Если p — неотрицательное целое число, ряд обрывается и является многочленом; тогда $R = +\infty$. Для $n = 0$ произведение в числителе пустое и равно единице.

На вещественных отрезках разложения экспоненты, синуса и косинуса следуют из формулы Тейлора и оценки остатка; комплексные формулы задают их стандартные целые продолжения. Для логарифма можно проинтегрировать геометрический ряд $1/(1+x) = \sum_{n \geq 0} (-x)^n$ на отрезке внутри $(-1, 1)$. Для биномиального ряда коэффициенты удовлетворяют $(n+1)c_{n+1} = (p-n)c_n$. Поэтому его сумма B решает $(1+x)B' = pB$, $B(0) = 1$; на $(-1, 1)$ отсюда $B = (1+x)^p$.